INFORME TÈCNIC:

DESENVOLUPAMENT I RENDIMENT

Assignatura: Tecnologies WEB

Alumnes: Maria Mateos i Júlia Solanilla

Grau: Disseny Digital i Tecnologies Creatives (DDTeC)

Data de lliurament: 5 de juny de 2026

Web del Projecte: http://.KULTURA360.com

1. Justificació de l'Arquitectura Web (OnePage + Seccions)

Per a la pàgina principal de **KULTURA360**, hem optat estratègicament per una arquitectura **OnePage** combinada amb un menú de navegació per ancoratges integrat amb un desplaçament suau (*smooth scroll*).

Ja que:

- **Millora de l'Experiència d'Usuari (UX):** En tractar-se de la presentació d'un festival cultural, l'estructura OnePage permet guiar l'usuari a través d'una línia narrativa contínua, orgànica i lògica: des de la benvinguda de l'esdeveniment, passant per les dates, la informació pràctica (FAQ) i el formulari final de registre.
- **Rendiment i Fluïdesa:** S'eviten les peticions HTTP repetitives que requereix carregar múltiples pàgines independents, aconseguint que la informació es presenti a l'acte de forma molt més dinàmica.
- **Separació de Continguts Específics:** Per contra, la secció de la Galeria s'ha separat en un fitxer propi (`galeria.html`) per una qüestió d'optimització, evitant carregar un volum excessiu de recursos gràfics pesants (imatges del slider i de la graella) a la pàgina d'inici.

2. Disseny Responsiu i Adaptabilitat

S'ha validat exhaustivament que la interfície es reconfigura de manera fluida per garantir una òptima visualització en tres rangs de pantalla: escriptori (>1024px), tauleta (768px) i dispositius mòbils (<768px).

© 2026 KULTURA360 – per Maria Mateos i Júlia Solanilla.

Tècniques de maquetació implementades:

- **Media Queries Centrals:** S'ha establert un punt de trencament principal a `@media (max-width: 768px)` per reestructurar els elements crítics.
- **Menú Col·lapsable (Hamburguesa):** En resolucions mòbils, la barra de navegació superior es contrau. El botó `#hamburger` gestiona l'obertura i tancament del menú mitjançant la commuta de la classe `.open` gestionada amb JavaScript , el qual també activa l'animació en forma de creu ("X").
- **Reconfiguració de Flexbox i Grid:** * La graella multimèdia de la galeria passa de disposició bidimensional de 2 columnes (2×2) a una columna única.
    - La graella informativa de dates i la secció de contacte alternen d'una distribució horitzontal (`flex-direction: row`) a una estructura totalment vertical (`flex-direction: column`).
- **Imatges Fluides:** Tots els elements visuals fan servir propietats de contenció com `width: 100%` i `object-fit: cover` per evitar distorsions o desbordaments de contenidor.

Entorns de validació: Google Chrome (DevTools de dispositius), Mozilla Firefox i Microsoft Edge.

3. Optimització del Rendiment Web

S'han seguit escrupolosament els estàndards actuals de desenvolupament web per oferir un lloc web ràpid, semàntic i optimitzat:

- **Optimització Gràfica:** Totes les imatges del lloc web han estat comprimides utilitzant algorismes de compressió intel·ligent (eines com *TinyPNG* o *Squoosh*) , prioritzant l'ús del format d'última generació **WebP** i JPEG optimitzats amb una pèrdua de qualitat imperceptible.
- **Càrrega Diferida (*Lazy Loading*):** L'element incrustat de Google Maps (*iframe*) compta amb l'atribut `loading="lazy"` per no interferir en el camí crític de renderització inicial de la pàgina.
- **Codi Net i Consolidat:** Tot el disseny està centralitzat en un únic fitxer `styles.css` net d'estils redundants. El codi de programació s'unifica a `main.js` i es vincula al final del document (`</body>`) per evitar el bloqueig del processament de l'HTML.
- **Absència de Frameworks Feixucs:** El projecte s'ha desenvolupat completament utilitzant *Vanilla JavaScript* de forma nativa. La iconografia s'importa de forma eficient des del CDN de *Font Awesome* aprofitant les directives d'interconnexió del navegador.

© 2026 KULTURA360 – per Maria Mateos i Júlia Solanilla.

4. Compatibilitat entre Navegadors

La compatibilitat del lloc s'ha certificat en entorns de navegació basats en motors diversos (Gecko i Chromium):

- **Google Chrome / Microsoft Edge:** Suport natiu total de les transformacions geomètriques en 3D (`perspective`, `transform-style: preserve-3d` i `backface-visibility`) utilitzades en els efectes interactius. El magatzem local (*localStorage*) opera correctament.

- **Mozilla Firefox:** Comportament adaptatiu perfecte dels mòduls de distribució vius (*CSS Grid* i *Flexbox*) i les transicions de temps. Els mecanismes interactius reaccionen immediatament a les accions de l'usuari.

5. Explicació de l'Arquitectura de Programació (JavaScript)

El fitxer `js/main.js` utilitza un patró de disseny basat en **Funcions Autoexecutables (IIFE)**. Això encapsula el codi, garanteix la privadesa de les variables i evita qualsevol mena de conflicte o contaminació del model d'objectes global (*window*).

5.1 Sistema de Control d'Accés (Modal de Benvinguda)

- **Lògica:** Controla l'impacte visual inicial avaluant la presència del testimoni `'kultura360_visited'` en l'emmagatzematge del navegador (*localStorage*). Si l'usuari accedeix per primera vegada, s'injecta dinàmicament l'estil `display: flex` per fer visible el diàleg interactiu. En tancar-lo, es registra l'estat per ometre'l en futures interaccions.

5.2 Desplegament de Navegació de Mòbil (Menú Hamburguesa)

- **Lògica:** Escolta l'esdeveniment `click` sobre l'element del menú interactiu mòbil. Modifica de forma coordinada les línies del botó i el menú desplegable commutant la classe `.open` , la qual reestructura el llistat d'enllaços en bloc i transforma les barres en una icona de tancament visual.

© 2026 KULTURA360 – per Maria Mateos i Júlia Solanilla.

5.3 Carrusel de Galeria Dinàmic (Slider d'Imatges)

- **Lògica:** Controla el desplaçament horitzontal de les 5 captures d'edicions anteriors utilitzant càlculs basats en la propietat CSS `transform: translateX(-N * 100%)`. La funció interna `goToSlide` computa i normalitza la posició lineal de les diapositives. S'integren mètodes d'automatització mitjançant `setInterval` sincronitzats cada 4000ms.

5.4 Finestra Multimèdia Ampliada (Lightbox)

- **Lògica:** Escolta el clic a la graella de fotografies `.gallery-img`. Intercepta i transfereix dinàmicament els atributs estructurals de la imatge seleccionada (`src` i `alt`) cap al contenidor superposat en pantalla completa. Es dota de punts de sortida interactius mitjançant esdeveniments en l'overlay, polsadors de tancament i la tecla física d'escapament `Escape`.

5.5 Validació Avançada de Formularis i Seguretat

- **Lògica d'Email:** S'aplica una restricció rigorosa mitjançant una expressió regular formal: `/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]{2,}$/`. Bloqueja o autoritza la tramesa de les dades interceptant l'esdeveniment `submit`.

- **Lògica de Contrasenya:** S'avalua en temps real (esdeveniment `input`) la coincidència exacta dels dos camps d'entrada, a més d'establir una restricció de seguretat per longitud que obliga a introduir un llindar mínim de 6 caràcters.

5.6 Suport Tàctil i d'Escriptori per a Targetes Giratòries (Flipcards)

- **Lògica híbrida (Mòbil + PC):** Per garantir el funcionament transversal del lloc, s'ha programat una funció específica que detecta la mida de la pantalla interactiva. En ordinadors, l'efecte de gir de les preguntes freqüents (FAQ) i patrocinadors funciona fluidament mitjançant pseudo-classes CSS `:hover`. En dispositius mòbils (<768px), com que no hi ha punter de ratolí, la programació intervé de forma nativa transformant el toc físic (`click`) en una injecció de la classe de programació `.flipped`, garantint una experiència 100% responsiva.

© 2026 KULTURA360 – per Maria Mateos i Júlia Solanilla.

6. Decisions de Disseny i Identitat Corporativa

- **Substitució del Disseny de FAQs:** S'ha modernitzat el component clàssic d'acordió desplegable basat en selectors de selecció (`:checked`) per un model interactiu tridimensional tridimensional (*Flipcard CSS*). Això maximitza l'aprofitament de l'espai, aporta un aspecte molt més contemporani i permet albergar contingut textual complex de forma endreçada.

- **Fidelització dels Patrocinadors:** L'encapsulament de les marques comercials dins del sistema rotatori manté la puresa visual de la pàgina, però recompensa la intenció de l'usuari mostrant enllaços específics externs configurats de manera segura amb l'atribut `target="_blank"` per no forçar la sortida del nostre lloc.

- **Coherència Cromàtica:** La pàgina preserva la paleta corporativa de marca: s'utilitzen contrastos naturals de marrons càlids (`#69503c`, `#907761`, `#8B5E3C`) sobre fons nets (`#fff9e1`, `#1d1d1b`) que refermen els valors estètics d'avantguarda del festival KULTURA360.

7. Arquitectura de l'Arbre de Fitxers

```
kultura360/
├── index.html        ← Node principal ( OnePage)
├── galeria.html      ← Node de gestió multimèdia
├── legal.html        ← Node amb la informació legal (expliquem que és un treball)
├── css/
│   └── styles.css    ← Full d'estils unificat
├── js/
│   └── main.js       ← Nucli d'execució JavaScript sota patró IIFE
└── img/
    ├── KULTURA360.png ← Símbol gràfic de marca i favicon
    ├── hero.jpg      ← Recurs visual de capçalera
    ├── logo1-4.png   ← Actius gràfics dels patrocinadors oficials
    ├── event1-5.jpg  ← Actius visuals cronològics del Slider
    └── gal1-4.jpg    ← Base de dades gràfica de la graella 2026
```

© 2026 KULTURA360 – per Maria Mateos i Júlia Solanilla.